



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Estireno (Monómero de Estireno)

Clave de producto:
SOL-001-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Estireno (C₈H₈) es un monómero líquido, transparente e incoloro a ligeramente amarillento, de olor dulce y característico (a veces descrito como "aromático" o "similar a gasolina"). Es un hidrocarburo aromático insaturado que polimeriza fácilmente por acción del calor, la luz o la adición de iniciadores (peróxidos). Es la materia prima principal para la producción de poliestireno (PS), resinas de poliéster insaturado, caucho estireno-butadieno (SBR), látex y copolímeros como ABS y SAN.

El producto comercial suele contener un inhibidor de polimerización (tert-butilcatecol o hidroquinona) en concentraciones de 10-50 ppm para evitar la polimerización espontánea durante el almacenamiento y el transporte.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Visual
Olor	Dulce, aromático (característico)	—
Pureza (cromatografía)	≥ 99.5	%
Contenido de inhibidor (TBC)	10 – 50	ppm

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Peso molecular	104.15	g/mol
Densidad (20°C)	0.906 – 0.909	g/cm ³
Punto de ebullición (a 760 mmHg)	145 – 146	°C
Punto de fusión	-30.6	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	31 – 32	°C (inflamable)
Temperatura de autoignición	490	°C
Límite inferior de inflamabilidad (LIE)	1.1	% vol. en aire
Límite superior de inflamabilidad (LSE)	6.1	% vol. en aire
Presión de vapor (20°C)	0.7 – 0.9	kPa
Viscosidad dinámica (20°C)	0.76	mPa·s (cP)
Tensión superficial (20°C)	32	mN/m
Índice de refracción (20°C, nD)	1.546 – 1.547	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Solubilidad en agua (20°C)	0.03	% (muy baja)
Log Kow (coeficiente de reparto octanol/agua)	2.95	—
Calor de polimerización	70	kJ/mol
Temperatura de polimerización espontánea (sin inhibidor)	> 65	°C
Número CAS	100-42-5	—

3. PROPIEDADES DE REACTIVIDAD Y POLIMERIZACIÓN

Propiedad	Valor	Notas
Polimerización por calor	Sí, exotérmica	Requiere iniciador o temperatura > 65°C sin inhibidor
Polimerización por luz UV	Sí	Almacenar en la oscuridad
Polimerización por peróxidos	Muy rápida	Utilizado en resinas de poliéster
Tiempo de polimerización (con 1% MEKP, 25°C)	Varía (no polimeriza solo sin acelerador)	Requiere acelerador de cobalto

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Inhibidor típico (TBC)

10-50 ppm

Almacenamiento estable hasta
6-12 meses

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de poliestireno (PS): Poliestireno de uso general (GPPS), poliestireno de alto impacto (HIPS) y poliestireno expandido (EPS, unicel).
- Fabricación de resinas de poliéster insaturado: Materia prima principal como monómero diluyente y reticulante (Grupos 1, 2, 3, 4).
- Producción de caucho estireno-butadieno (SBR): Para neumáticos, bandas transportadoras, calzado.
- Producción de látex de estireno-butadieno (SB): Para pinturas, adhesivos, papel.
- Fabricación de copolímeros: ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno), SAN (estireno-acrilonitrilo), MBS, etc.
- Industria de materiales compuestos: Como reactivo diluyente en resinas de poliéster y viniléster.
- Síntesis química: Intermedio en la producción de diversos productos químicos finos.

5. INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

5.1 Almacenamiento:

- Temperatura: Almacenar entre 15°C y 25°C. Evitar temperaturas > 35°C (peligro de polimerización). Proteger de la luz solar directa.
- Inhibición: El producto contiene inhibidor (TBC). Si el inhibidor se agota (por almacenamiento prolongado o altas temperaturas), el estireno puede polimerizar exotérmicamente. No almacenar más de 6-12 meses.
- Envases: Usar envases de acero inoxidable, vidrio, o plásticos resistentes (HDPE, polipropileno). No usar cobre o sus aleaciones (el estireno los ataca).
- Inertización: Para almacenamiento a largo plazo, se recomienda atmósfera inerte (nitrógeno).
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, peróxidos, ácidos y bases fuertes.

5.2 Precauciones de manipulación:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Inflamable: Mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor. No fumar.
- Ventilación: Usar en áreas con ventilación forzada (extracción localizada). Los vapores son más pesados que el aire.
- Equipo de protección: Usar guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm), gafas de seguridad, ropa de protección. El contacto con la piel puede causar irritación y dermatitis.
- Estabilidad: No calentar el estireno en recipientes cerrados sin control (puede polimerizar violentamente).

5.3 Estabilización:

- No eliminar el inhibidor (TBC) del producto. Si se requiere estireno sin inhibidor para síntesis, usarlo inmediatamente y almacenar a baja temperatura ($< 5^{\circ}\text{C}$).

5.4 Limpieza de derrames:

- Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Ventilar. Recoger como residuo peligroso. No usar aserrín (combustible).

6. REACTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD

- Polimerización: El estireno polimeriza fácilmente con iniciadores radicales (peróxidos, azocompuestos) o por calor ($> 65^{\circ}\text{C}$). La polimerización es exotérmica y puede ser violenta a gran escala.
- Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico), cloruros de ácido, cloro, bromo, ácido sulfúrico concentrado.
- Materiales de construcción: Acero inoxidable (304, 316), vidrio, PTFE, polietileno, polipropileno. Evitar cobre, latón, hierro (pueden catalizar la polimerización).

7. CONTROL DE CALIDAD

Parámetro

Especificación típica

Pureza (GC)

$\geq 99.5 \%$

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de aldehídos (como benzaldehído)	≤ 0.05 %
Contenido de polímero (insolubles)	≤ 10 ppm
Color APHA	≤ 10
Contenido de agua (Karl Fischer)	≤ 0.05 %
Contenido de TBC (inhibidor)	10 – 50 ppm

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo